

## **ESTIMANDO A MASSA DE BLOCOS DE ROCHA UTILIZANDO O CONCEITO DE DENSIDADE**

### **ESTIMATING ROCK BLOCKS OF MASS USING THE DENSITY OF CONCEPT**

**Paulo Souza da Costa<sup>1</sup>, Karla Teles Sampaio<sup>2</sup>, Nairla Lima Medeiros<sup>3</sup>,  
Raimundo Valmir Leite Filho<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)/Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), paulo.cosmos@hotmail.com

<sup>2</sup>EEM Maria Menezes Cristino, karlasamapaio\_tes@hotmail.com

<sup>3</sup>EEM Maria Menezes Cristino, nairlalimma@hotmail.com

<sup>4</sup>Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), valmir.uva@gmail.com

#### **Resumo**

A Física utiliza conceitos hidrostáticos para explicar fenômenos como a flutuação no mar de um navio feito de aço. Um destes conceitos é o de densidade de um material que pode ser usado para estimar a massa de sólidos regulares ou irregulares. Isto é terreno fértil para aplicações práticas de conteúdos dentro e fora de sala de aula e, além de manipular uma fórmula algébrica, ver na prática o fenômeno físico estudado. O objetivo deste trabalho é relatar os resultados de uma aula de campo na qual os estudantes foram desafiados a estimarem a massa de grandes blocos de rocha, blocos estes considerados como tendo a forma de paralelepípedos regulares. A estimativa foi feita a partir da aplicação do conceito de densidade, observando o desnível da água em um vasilhame ao se acrescentar uma amostra de rocha. Alguns materiais utilizados na atividade foram: vasilhame calibrado em ml, balança digital, martelo, fita métrica e blocos de rocha. A metodologia utilizada consistiu em estudo teórico de Hidrostática, realização de medidas dimensionais de amostras de rocha e do bloco do qual foi retirada, e cálculo de massa e densidade utilizando os valores obtidos nas medições. Apesar da possibilidade de medidas feitas de maneira equivocada ou anotações descuidadas, a maior parte dos grupos obteve valores próximos para densidade da rocha. Teve-se como resultado relevante um valor aproximado da massa de blocos de rocha que medem toneladas, estimado a partir de uma aplicação simples e prática de um conteúdo unida ao conceito físico de densidade de um material. Além disso, pode-se pensar uma abordagem de outros conteúdos com um enfoque baseado em atividades experimentais.

**Palavras-chave:** Aula de Campo. Medidas Volumétricas. Densidade. Massa.

#### **Abstract**

Physics uses hydrostatic concepts to explain phenomena such as the fluctuation in the sea of a ship made of steel. One of these concepts is the density of a material that can be used to estimate the mass of regular or irregular solid. This is fertile ground for content practical applications in and out of the classroom and, in

addition to manipulate an algebraic formula, see in practice the physical phenomenon studied. The objective of this study is to report the results of a field class in which students were challenged to estimate the mass of large stone blocks, block these regarded as having the form of regular cobblestones. The estimate was made from the application of the concept of density, noting the unevenness of water in a container when adding a sample of rock. Some materials used in the activity were: container calibrated in milliliters, digital scale, hammer, tape measure and rock blocks. The methodology consisted of a theoretical study Hydrostatic, achievement of dimensional measurements of rock samples and which block has been removed, and mass and density calculations using the values obtained in the measurements. Despite the possibility of measurements made wrongly, or careless notes, most of the groups obtained values close to the rock density. It had as relevant result an approximate value of the mass of rock blocks measuring tons, estimated from a simple and practical application of a unified content to the physical concept of density of a material. Moreover, one can think of an approach other content with an approach based on experimental activities.

**Keywords:** Field class. Volumetric measures. Density. Mass.

## Introdução

A disciplina de Física no Ensino Médio utiliza os conteúdos de Hidrostática para explicar uma série de fenômenos naturais, como por exemplo, a flutuação no mar de um navio feito de aço. E estes conteúdos vêm carregados de operações matemáticas, seja para calcular a pressão da água sobre um submarino ou mesmo para determinar a densidade de um material qualquer. Isso pode fazer com que muitos estudantes fiquem sem aprender o conteúdo abordado, pois sentem dificuldades em assimilar os conceitos físicos quando a abordagem enfatiza em demasia os aspectos formais matemáticos, sendo que “a maioria deles não vê diferença entre a matemática e a física” (RICARDO; FREIRE, 2007, p. 257), pois em geral tem ou “teve contato com um ensino de física apoiado predominantemente em aplicação de fórmulas para resolução de exercícios”.

Esta parte da Hidrostática é terreno fértil para aplicações práticas de conteúdos, uma saída da sala de aula e uma possibilidade de, ao mesmo tempo em que se calcula uma incógnita a partir de uma fórmula algébrica, também se ver o processo prático do fenômeno físico estudado. Este processo pode levar o estudante a “modelar fenômenos físicos e desenvolver a capacidade e o hábito de buscar, avaliar e julgar a qualidade dos argumentos e das evidências disponíveis para a produção de conhecimento sobre novos fenômenos e problemas” (LIMA, 2011, p.15). Também é o momento em que o aluno passa a ser agente ativo do seu próprio processo de aprendizagem, uma vez que para Freire (2007, p. 85, grifo do autor)

A construção ou a produção do conhecimento do objeto implica o exercício da curiosidade, sua capacidade crítica de ‘tomar distância’ do objeto, de cindi-lo, de ‘cercar’ o objeto ou fazer sua *aproximação* metódica, sua capacidade de comparar, de perguntar.

O enfoque experimental nas aulas de Física se torna uma ferramenta de ensino que tenta amenizar as dificuldades desta disciplina no Ensino Médio, para as

quais “possíveis soluções indicam a orientação de se desenvolver uma educação voltada para a participação plena dos indivíduos” (ARAÚJO; ABIB, 2003, p. 176). Não é de se admirar que os alunos se mostrem mais empolgados na realização de atividades experimentais, ao mesmo tempo em que o professor vê uma oportunidade de conquistar a atenção dos estudantes para os fenômenos físicos. De forma que Araújo e Abib (2003, p. 190) defendem que atividades como estas

podem contribuir para o aprendizado dos conceitos físicos abordados na medida em que essa modalidade pode ser empregada através de procedimentos que vão desde uma mera observação de fenômenos até a criação de situações que permitam uma participação mais ativa dos estudantes.

Uma aula de campo na qual se possa aplicar um conteúdo de Física estudado em sala de aula é um momento ímpar para se contextualizar conhecimentos teóricos. Uma possibilidade de mostrar que a Física não é somente fórmulas matemáticas, mas uma descrição de fenômenos que ocorrem no ambiente no qual o estudante está inserido. Ressaltam Oliveira e Correia (2013, p. 165) que

A aula de campo tem sido descrita como uma forma de levar os alunos a estudarem os ambientes naturais, objetivando perceber e conhecer a natureza por meio dos diversos recursos visuais, ou seja, levá-los ao ambiente propriamente dito para estimular os sentidos de forma lúdica e interativa.

Um conceito muito abordado em Hidrostática é o de densidade de um corpo, definido como “o quociente de sua massa pelo volume delimitado por sua superfície externa” (DOCA; BISCUOLA; BÔAS, 2013, p. 293). Para esclarecer um pouco mais, podemos usar as palavras de Scaff (2013, p. 45)

Os corpos que possuem muita massa em pequeno volume, como os de ferro ou chumbo, apresentam grande densidade. Corpos que possuem pequena massa em grande volume, como os de isopor, apresentam pequena densidade.

Então, é possível estimar a massa de um corpo do qual se sabe o volume e a densidade do material de que é feito.

Este trabalho relata como o conceito de densidade foi usado para estimar a massa de blocos rochosos que chegam a medir toneladas.

Após o estudo de densidade, realizou-se uma aula de campo para aplicação prática do conteúdo. A aula aconteceu numa pedreira de exploração de rocha calcária na localidade de Agrovila, distante cerca de 10 km de Araquém (Coreaú-CE). A visita à pedreira realizou-se no dia 21 de março de 2015. Quatro professores responsáveis acompanharam os estudantes durante as atividades. No total, foram 2 horas de ciclismo, 2 horas de realização de medidas e cálculos e 1 hora de recreação.

### **Material e Métodos**

O estudo teórico de Hidrostática foi realizado com alunos da 2ª série do Ensino Médio da EEM Maria Menezes Cristino na disciplina de Física. Os estudantes tiveram uma exposição do conceito de densidade de um corpo, sua equação matemática e unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades (SI). Além de fazerem exercícios e resolverem problemas, atividades que serviram como aprofundamento do conteúdo estudado, foi agendado uma aula de campo para aplicação prática do conteúdo abordado. Todos os detalhes da aula foram

passados aos alunos, como protocolos de comportamento, materiais a serem usados e processos práticos metodológicos a serem realizados.

No fim de semana, aconteceu a aula de campo na pedreira para realização das medidas necessárias. Uma vez na pedreira, deu-se início às medições junto aos blocos de rocha. Como o trabalho a ser realizado era coletivo, cada grupo escolheu um bloco a ser medido.

Cada grupo de estudantes estava munido dos materiais solicitados para as medições, ou seja: um vasilhame calibrado em ml com capacidade de até 1 litro para medir o volume da amostra de rocha; uma balança digital com resolução de 1 g para medir a massa da amostra; um saquinho plástico para reunir os pedaços de rocha da amostra sobre a balança; cerca de meio litro de água para estimar o volume da amostra; um martelo para retirada da amostra; uma fita métrica para medir as dimensões do bloco; uma calculadora digital modelo científica para fazer os cálculos com mais rapidez e segurança, e por fim, os blocos de rocha que já se encontravam na própria pedreira.



(A)



(B)

Fotografia 1 – (A) Alguns Materiais Utilizados. (B) Grandes Blocos de Rocha.

Fonte: Paulo Souza – 2015.

Após escolher um bloco de rocha, tratado como um sólido regular em forma de paralelepípedo, tirou-se uma pequena amostra, fazendo a quebra com o uso do martelo.

A amostra foi colocada no saquinho plástico para ter sua massa medida. Vale ressaltar que o saquinho plástico tinha massa desprezível. Dentro do vasilhame calibrado em ml, foi colocado um volume de água. Em seguida, a amostra foi imersa na água, provocando o aumento do nível do líquido no vasilhame. Fazendo a diferença entre os dois níveis, encontrou-se o volume da amostra. Como se tratava de uma rocha para uso comercial, o nível de porosidade era mínimo.

Com o volume e a massa conhecidos, pode-se estimar a densidade da amostra de rocha usando a fórmula:

$$d = \frac{m}{V}$$

na qual:

d = densidade da amostra;

m = massa da amostra;

V = volume da amostra.

Como exemplo, os dados encontrados pelo Grupo 1 para uma amostra de rocha estão reunidos na Tabela 1:

Tabela 1 – Medidas da Amostra de Rocha.

| <b>Medidas da Amostra de Rocha</b>                    |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Massa da Amostra (m)                                  | 132 g               |
| Nível da Água no Vasilhame, sem a Amostra ( $V_1$ )   | 150 ml              |
| Nível da Água no Vasilhame, com a Amostra ( $V_2$ )   | 200 ml              |
| Volume da Amostra ( $V = V_2 - V_1$ )                 | 50 ml               |
| Volume da Amostra ( $1 \text{ ml} = 1 \text{ cm}^3$ ) | 50 $\text{cm}^3$    |
| Densidade da Amostra ( $d = \frac{m}{V}$ )            | 2,6 $\text{g/cm}^3$ |

Fonte: Os Autores – 2016.

Partiu-se em seguida às medições do bloco. Usando a fita métrica, mediu-se o comprimento, a largura e a altura do bloco.

Com estas medições feitas, pode-se estimar o seu volume, a partir da fórmula:

$$V = abc$$

na qual:

$V$  = volume do bloco;

$a$  = comprimento do bloco;

$b$  = largura do bloco;

$c$  = altura do bloco.

Com a densidade (a mesma da amostra) e o volume do bloco conhecidos, calculou-se a sua massa, novamente usando a fórmula da densidade.

Como exemplo, os dados encontrados pelo Grupo 1 para um bloco de rocha estão reunidos na Tabela 2:

Tabela 2 – Medidas do Bloco de Rocha.

| <b>Medidas do Bloco de Rocha</b>                       |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Comprimento (a)                                        | 3,0 m                               |
| Largura (b)                                            | 1,3 m                               |
| Altura (c)                                             | 1,8 m                               |
| Volume ( $V = abc$ )                                   | 7,0 $\text{m}^3$                    |
| Densidade (d)                                          | 2,6 $\text{g/cm}^3$                 |
| Densidade ( $1 \text{ g/cm}^3 = 10^3 \text{ kg/m}^3$ ) | 2,6.10 <sup>3</sup> $\text{kg/m}^3$ |
| Massa ( $M = dV$ )                                     | 1,82.10 <sup>4</sup> kg             |
| Massa ( $1 \text{ ton} = 10^3 \text{ kg}$ )            | 18,2 ton                            |

Fonte: Os Autores – 2016.

## Resultados e Discussão

Diante de tantos blocos de rocha, cada grupo escolheu um aleatoriamente, sem um critério específico. Até mesmo porque era um total de sete grupos, portanto sete blocos a terem sua massa estimada.

Certamente, algumas medidas foram realizadas de maneira equivocada ou até mesmo valores incorretos tenham sido anotados, como provavelmente aconteceu com os grupos 6 e 7, cujos resultados obtidos da densidade dos blocos são muito discrepantes em relação aos obtidos pelos demais grupos. A leitura do nível de água no vasilhame, antes ou depois de acrescentar a amostra, pode ter sido feita com um pouco de descuido. Pode ser que a calibragem do vasilhame não tenha resolução suficiente ou até tenham ocorrido falta de atenção no momento do uso da balança. Mesmo assim, o valor de  $2,6 \text{ g/cm}^3$  para densidade da rocha estimada pelos autores (grupo 1) ficou próximo do valor encontrado por outros grupos, conforme os resultados mostrados na Tabela 3:

Tabela 3 – Densidade e Massa Estimada dos Blocos de Rocha.

| GRUPO | DENSIDADE ( $\text{g/cm}^3$ ) | MASSA (ton) |
|-------|-------------------------------|-------------|
| 1     | 2,6                           | 18,2        |
| 2     | 2,8                           | 21,6        |
| 3     | 2,5                           | 19,3        |
| 4     | 2,9                           | 17,7        |
| 5     | 3,1                           | 27,0        |
| 6     | 1,3                           | 9,4         |
| 7     | 1,1                           | 6,4         |

Fonte: Os Autores – 2016.

Como se pode perceber, os grupos 6 e 7 estimaram valores muito baixos para a densidade da rocha. Possivelmente, estes dois desvios deveram-se a pequenos descuidos no momento de ler o volume de água no vasilhame. Os outros valores diferentes da densidade podem ser explicados tanto por pequenos erros nas medidas efetuadas quanto à dispersão natural de valores encontrados em atividades experimentais, decorrentes em parte das características de cada bloco de rocha utilizados nas medições pela falta de atenção nas medidas citada acima.

Quanto à massa estimada para os blocos, observa-se grande diferença nos valores de cada equipe. Excluindo os grupos 6 e 7 que obtiveram densidade relativamente baixa, a oscilação nos outros valores é facilmente explicada pelo fato dos blocos de rocha não terem todos o mesmo tamanho.

## Conclusões

O objetivo da atividade prática realizada na aula de campo era estimar a massa de grandes blocos de rocha utilizando o conceito de densidade de um material. O objetivo foi alcançado após ser feito uma aplicação prática simples do conteúdo abordado em sala de aula. Com apenas algumas medições e procedimentos experimentais, estimou-se a densidade do bloco de rocha e com ela, sua massa, algo que parecia, em um primeiro momento, uma operação difícil e que demandaria instrumentos de alta tecnologia. Além disso, a aula de campo serviu

como uma atividade lúdica para os participantes. Este tipo de atividade pode fazer a diferença no processo de ensino/aprendizagem de uma disciplina considerada difícil como a Física. Outros conteúdos também podem ser pensados e abordados com um enfoque de aula de campo.

### Referências

- ARAÚJO, M. S. T.; ABIB, M. L. V. S. **Atividades experimentais no ensino de Física: diferentes enfoques, diferentes finalidades.** *Revista Brasileira de Ensino de Física*, vol. 25, n. 2, p. 176-194, jun. 2003.
- DOCA, R. H.; BISCOLOLA, G. J.; BÔAS, N. V. **Física: mecânica.** 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. 1ª série do Ensino Médio.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa.** 36. ed. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2007.
- LIMA, F. D. A. **As disciplinas de física na concepção dos alunos do ensino médio na rede pública de Fortaleza/CE.** Monografia – Universidade Estadual do Ceará (UECE), 2011. Disponível em:  
[http://www.uece.br/fisica/index.php/arquivos/doc\\_download/113-as-disciplinas-de-fisica-na-concepcao-dos-alunos-do-ensino-medio-na-rede-publica-de-fortalezace](http://www.uece.br/fisica/index.php/arquivos/doc_download/113-as-disciplinas-de-fisica-na-concepcao-dos-alunos-do-ensino-medio-na-rede-publica-de-fortalezace). Acesso em: 01 mai. 2016.
- OLIVEIRA, A. P. L.; CORREIA, M. D. **Aula de Campo como Mecanismo Facilitador do Ensino: aprendizagem sobre os ecossistemas recifais em Alagoas.** *Revista de Educação em Ciência e Tecnologia*, vol. 6, n. 2, p. 163-190, jun. 2013. Disponível em:  
<<https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/download/37996/28997>>. Acesso em: 10 abr. 2016.
- RICARDO, E. C.; FREIRE, J. C. A. **A concepção dos alunos sobre a física do ensino médio: um estudo exploratório.** *Revista Brasileira de Ensino de Física*, vol. 29, n. 2, p. 251-266, abr. 2007.
- SCAFF, L. **Física para quem odeia Física.** São Paulo: Editora Projeto Saber, 2013.